

EPREUVE DE SVTEEBB

Noms et prénoms de l'élève : Classe : Tle A₄ Numéro :

Compétence visée :

Appréciations			Notes				Parents	
Non acquis	Encours d'acquisition	Acquis	Partie I	Partie II	TP	TOTAL / 20	Observations / Contact	Signature

I- EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)

Exercice 1 : Questions À Choix Multiples (QCM) Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-dessous par la lettre correspondant à la réponse juste. /0,5x4=2pts

1-Le code génétique :

- a. N'est pas le même pour tous les êtres vivants ; b. Associe un acide aminé quelconque à un triplet de nucléotides ;
c. Est le système de correspondance entre l'ARN messager et les protéines ; d. N'est pas redondant.

2-Rôle de la mitochondrie :

- a. Siège de la photosynthèse ; b. Synthétise les protéines ;
c. Siège des oxydations cellulaires ; d. Phagocyte les cellules usées.

3- La duplication de l'ADN est un processus qui se déroule :

- a. Dans le cytoplasme sous l'action de l'ADN polymérase ;
b. Dans le noyau sous l'action de l'ADN polymérase ;
c. Dans le noyau sous l'action de l'ADN synthétase ;
d. Dans le cytoplasme sous l'action de l'ADN synthétase

4- Parmi les constituants suivant, lequel ne fait pas partie du milieu intérieur :

- a. les leucocytes ;
b. les thrombocytes ;
c. les éosinophiles ;
d. les nucléotides

Exercice 2 : Questions À Réponses Ouvertes (QRO)/ 2pts

- 1- Définir : glycémie, homéostasie. 0,5x4=1pt
2- Donner les rôles du rein dans l'organisme. 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)

Exercice 1 : / 3pt

La séquence nucléotidique d'une molécule d'acide nucléique localisée généralement dans le cytoplasme des cellules est la suivante :

...UUGCAUGAAAAUGGCGGUGGUUAACGUUAGAA...

Sens de lecture →

1. Nommer la molécule représentée par le document.

0,5pt

2. Ecrire la séquence nucléotidique de l'ADN correspondant.

1pt

3. Ecrire grâce au code génétique, la séquence

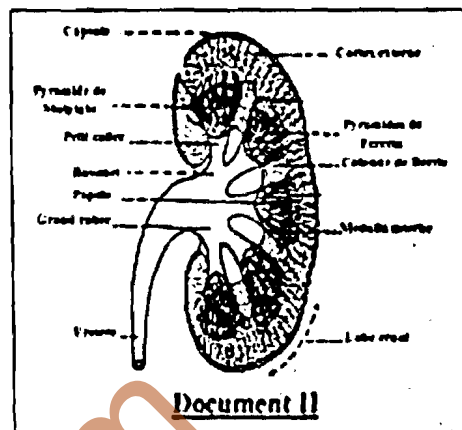
Le code génétique

Premier nucléotide		Deuxième nucléotide		Troisième nucléotide		Acide aminé
U	A	G	C	U	A	
UUU	UUA	UUG	UUG	UUU	UUA	Phénylalanine
UUC	UUA	UUG	UUG	UUC	UUA	Leucine
UUA	UUA	UUG	UUG	UUA	UUA	STOP
UUG	UUA	UUG	UUG	UUG	UUA	Leucine
CUU	CUC	CUA	CUG	CUU	CUC	Valine
CUC	CUC	CUA	CUG	CUC	CUC	Valine
CUA	CUC	CUA	CUG	CUA	CUC	Valine
CUG	CUC	CUA	CUG	CUG	CUC	Valine
AUU	AUA	AUG	AUA	AUU	AUA	Isoléucine
AUA	AUA	AUG	AUA	AUA	AUA	Isoléucine
AUG	AUA	AUG	AUA	AUG	AUA	Leucine
GUU	GUA	GUG	GUA	GUU	GUA	Valine
GUA	GUA	GUG	GUA	GUA	GUA	Valine
GUG	GUA	GUG	GUA	GUG	GUA	Valine
UUU	UUU	UUU	UUU	UUU	UUU	Phénylalanine
UUA	UUA	UUA	UUA	UUA	UUA	Leucine
UUG	UUG	UUG	UUG	UUG	UUG	Leucine
UUA	UUA	UUA	UUA	UUA	UUA	STOP
CUU	CUU	CUU	CUU	CUU	CUU	Valine
CUC	CUC	CUC	CUC	CUC	CUC	Valine
CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	Valine
CUG	CUG	CUG	CUG	CUG	CUG	Valine
AUU	AUU	AUU	AUU	AUU	AUU	Isoléucine
AUA	AUA	AUA	AUA	AUA	AUA	Isoléucine
AUG	AUG	AUG	AUG	AUG	AUG	Leucine
GUU	GUU	GUU	GUU	GUU	GUU	Valine
GUA	GUA	GUA	GUA	GUA	GUA	Valine
GUG	GUG	GUG	GUG	GUG	GUG	Valine

Exercice 2 : amélioration de la digestion et l'élimination des déchets chez l'Homme /3pt

Le tableau ci-dessous permet de faire la comparaison des compositions du plasma sanguin et de l'urine d'un sujet en bonne santé et de déterminer le rôle d'un organe noble de l'organisme humain (document II).

Groupes	Constituants essentiels	Plasma (en g/L)	Urine (en g/L)
1	Protéines	80	0
	Lipides	5	0
	Glucose	1	0
2	Eau	910	950
	Sels	6	10
	Urée	0,3	20
	Créatinine	0,007	1
	Acide urique	0,02	0,5
3	Ammoniaque	0	0,5
	Pigments et acides organiques	0	1



1 - Nommer l'organe du document II

0,25 pt

2 - Déterminer le rôle de cet organe :

0,25 x 3 = 0,75 pt

a) Vis-à-vis des constituants du groupe 1

b) Vis-à-vis des constituants du groupe 2

c) Vis-à-vis des constituants du groupe 3

3 - Des expériences ont prouvé que l'urine se forme en trois étapes au niveau du Néphron.

a) Définir néphron

0,5 pt

b) Citer les 3 étapes de formation de l'urine dans le néphron

0,25 x 3 = 0,75 pt

4 - Chez une personne normale, on ne retrouve jamais le glucose dans l'urine. Mais à des concentrations plasmatiques de glucose supérieures à 1,8 g/L, le glucose traverse la barrière rénale et se retrouve dans l'urine : on dit que cet individu est malade.

a) De quelle maladie s'agit-il ?

0,25pt

b) Donner quelques comportements à adopter pour prévenir cette maladie.

0,5pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES

(10 points)

Compétence ciblée : avoir gérer les relations interpersonnelles

Situation problème :

Pendant la récréation, votre camarade se dispute avec la vendeuse de pain de votre établissement scolaire. En effet il dit avoir payé sa commande tandis que la vendeuse dit qu'il n'a pas encore réglé sa facture. Très furieux, votre camarade se met à injurier la vendeuse en lui promettant la bagarre si jamais elle continuait à le harceler pour de l'argent qu'il reconnaît avoir payé.

Consigne 1 : Dans un texte de 10 lignes maximum, identifie le type de relation ainsi mis en évidence dans cette situation. Après avoir défini le terme relation interpersonnelle, présente deux autres types de relations interpersonnelles pouvant être observés 4 pts

Consigne 2 : Dans un texte de cinq lignes maximum, explique les mécanismes physiologiques à l'origine de cette situation de colère 3 pts

Consigne 3 : Dans un texte de dix lignes maximum, prodigue quatre conseils aux différents protagonistes 5 pts

Critères d'évaluation

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2pts	1pt
Consigne 2	1pt	1pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt